

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Chimie • 1^{re} C D E TI

Les alcanes

Module 1 : Chimie organique

Ce TD porte sur la structure, la nomenclature, les propriétés et la préparation des alcanes. Traitez les exercices sur votre cahier.

EXERCICE 1 Structure et géométrie du méthane et de l'éthane

1. Rappeler la géométrie de l'atome de carbone tétragonal (angle de liaison, nom de la géométrie).
2. Représenter, en perspective de Cram, la molécule de méthane CH_4 .
3. Pour l'éthane C_2H_6 , définir le terme « conformation ». Citer les deux conformations limites.
4. Vrai ou Faux ? Justifiez brièvement : « La rotation autour de la liaison C–C dans l'éthane est libre et sans barrière d'énergie. »

EXERCICE 2 Formule générale, isomérisie et nomenclature ($n \leq 5$)

1. Écrire la formule générale des alcanes acycliques. Donner la formule brute de l'alcane à 5 atomes de carbone.
2. Compléter le tableau ci-dessous pour les isomères de C_5H_{12} .

Formule semi-développée	Nom systématique (IUPAC)	Nom usuel
$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$		
	2-méthylbutane	
		néopentane

3. Écrire la formule développée du 3-méthylpentane.
4. Citer la formule brute et le nom du cyclane à 6 atomes de carbone.

EXERCICE 3 Propriétés physiques des alcanes

1. Compléter : À température ambiante, les alcanes de C_1 à C_4 sont des ..., de C_5 à C_{17} des ..., au-delà des ...
2. QCM : La solubilité des alcanes dans l'eau est : (a) forte (b) nulle (c) moyenne. Jus-

tifier par la nature des liaisons.

3. Comment évolue le point d'ébullition dans une série homologue ? Expliquer en une phrase.
4. Donner l'état physique du $C_{10}H_{22}$ à $20^{\circ}C$ et à pression atmosphérique.

EXERCICE 4 Propriétés chimiques : combustion et halogénéation

1. Écrire l'équation bilan de la combustion complète du butane C_4H_{10} dans le dioxygène.
2. Écrire l'équation de la première étape de la substitution du méthane par le dichlore Cl_2 (réaction d'initiation non demandée, seulement la propagation sur le méthane).
3. Préciser les conditions nécessaires pour que la réaction de substitution se produise.
4. L'éthane C_2H_6 réagit avec le brome Br_2 . Écrire l'équation de la formation du bromoéthane (monosubstitution).

EXERCICE 5 Préparation du méthane au laboratoire

1. Écrire l'équation de la réaction du carbure d'aluminium Al_4C_3 avec l'eau.
2. Décrire le dispositif expérimental utilisé (type de montage, réactifs, récupération du gaz).
3. Pourquoi utilise-t-on un entonnoir de Thiele ou un goutte-à-goutte pour verser l'eau ?
4. Comment vérifier la présence de méthane dans le gaz recueilli ?

EXERCICE 6 Dérivés halogénés : importance et réactivité

1. Citer deux utilisations industrielles ou domestiques des dérivés halogénés des alcanes (ex : chloroforme, fréons, tétrachlorure de carbone, chlorométhane).
2. Pourquoi les chlorofluorocarbures (CFC) sont-ils interdits ou réglementés (Protocole de Montréal) ?
3. Écrire l'équation de l'hydrolyse du chlorométhane CH_3Cl en milieu basique (écrire les formes ioniques des réactifs et produits).